



TÜRKİYE → ALMANYA · GÖRE DIN-NORMLERİ

Verbinden. Prüfen. Zertifizieren.

Bevor Sie geschweißte Fertigung nach Deutschland verkaufen 10 kritische Fragen, die Sie sich stellen sollten

Praxisleitfaden für türkische Metall- und Schweißbetriebe

Warum dieser Leitfaden?

Deutschland ist für türkische Metall- und Schweißbetriebe einer der attraktivsten Märkte der Welt — und zugleich einer der anspruchsvollsten. Die meisten türkischen Hersteller fertigen technisch einwandfreie Teile. Das Problem liegt selten in der Fertigung, sondern meist in der Brücke aus **Zertifikaten, Toleranzinterpretation und Kommunikation**.

Dieser Leitfaden fasst die teuersten Fehler, die ein in Deutschland tätiges türkisch-deutsches Team in der Praxis gesehen hat, in 10 Fragen zusammen. Stellen Sie sich jede ehrlich. Wenn Sie auch nur eine nicht klar beantworten können, sollten Sie diese Lücke schließen, bevor Sie nach Deutschland liefern.

Unser Ziel ist nicht, Angst zu machen — sondern Ihnen zu helfen, **teure Überraschungen frühzeitig zu erkennen**.

01

Welches Zertifikat ist für mein Produkt wirklich Pflicht — oder nur "nice to have"?

Der häufigste und teuerste Fehler: Geld und Zeit für unnötige Zertifikate ausgeben oder ein Pflichtzertifikat überspringen.

Wird Ihr Produkt in ein deutsches Bauwerk, eine Stahlkonstruktion oder ein tragendes Bauteil eingebaut, ist **EN 1090 (CE-Kennzeichnung) gesetzlich vorgeschrieben**. Für reine Zerspanungsteile reicht oft das Schweiß-Qualitätsmanagement nach **ISO 3834**.

Prüffrage: Welche Norm schreibt Ihr Kunde im Vertrag vor? Beginnen Sie nicht mit der Fertigung, bevor Sie das schriftlich haben.

02

Kenne ich die richtige Ausführungsklasse (EXC) für EN 1090?

EN 1090 kennt vier Ausführungsklassen, EXC1 bis EXC4. Die falsche Wahl bedeutet entweder unnötige Kosten oder eine abgelehnte Charge.

EXC2 ist typisch für die meisten Standard-Stahlkonstruktionen. EXC3/EXC4 sind bei kritischen Bauwerken wie Brücken, hohen Lasten oder dynamischer Beanspruchung erforderlich. Mit jeder Klasse steigen die Anforderungen an Prüfung, Rückverfolgbarkeit und Schweißerqualifikation.

Prüffrage: Welche EXC-Klasse fordert der Kunde, und erfüllt Ihre Werkstatt deren Rückverfolgbarkeitsanforderungen?

03**Sind meine WPS- und PQR-Dokumente wirklich gültig und aktuell?**

WPS (Schweißanweisung) und PQR (Verfahrensprüfungsprotokoll) sind die ersten Dokumente, die eine deutsche Prüfung ansieht. Hier sehen wir in der Praxis die meisten Lücken.

Beruht Ihre WPS nicht auf einem nach EN ISO 15614-1 qualifizierten PQR, ist das Dokument ungültig — egal wie gut Ihr Schweißer ist. Jede WPS hat zudem Grenzen für Werkstoffgruppe, Dickenbereich und Position.

Prüffrage: Haben Sie für jede gefertigte Schweißverbindung eine gültige, unterschriebene und datierte WPS?

04**Decken die Zertifikate meiner Schweißer die tatsächliche Arbeit ab?**

Eine Schweißerprüfung (EN ISO 9606) ist nicht unbegrenzt. Sie gilt für bestimmtes Verfahren, Werkstoffgruppe, Dicke, Durchmesser und Position — und **läuft ab**.

Häufiges Problem: Der Schweißer hat ein WIG-Zertifikat, fertigt aber mit MAG; oder hat ein Rohrzertifikat, schweißt aber Blech. Bei der Prüfung wird die gesamte Charge abgelehnt.

Prüffrage: Deckt das Zertifikat jedes Schweißers die tatsächliche Arbeit (Verfahren + Werkstoff + Position + Dicke) ab und ist es gültig?

05**Kann ich die Schweißsymbole in der Zeichnung richtig lesen?**

Deutsche Zeichnungen nutzen Schweißsymbole nach DIN EN ISO 22553. Pfeilseite oder Gegenseite, a-Maß (a3, a5), Rundumnaht-Zeichen, Schleif-/Bearbeitungshinweis — jedes Detail ist verbindlich für die Fertigung.

Ein falsch gelesenes Symbol bedeutet, dass die ganze Charge mit falscher Nahtdicke gefertigt wird. Bemerkt wird das oft erst, wenn das Teil schon in Deutschland ist.

Prüffrage: Können Sie jedes Schweißsymbol der Zeichnung zweifelsfrei interpretieren? Im Zweifel ist Nachfragen billiger als Falschfertigung.

06

Kenne ich die geforderte Schweißnahtgüte (ISO 5817)?

ISO 5817 definiert drei Bewertungsgruppen für Schweißnähte: B (hoch), C (mittel), D (elementar). Je nach Forderung ändern sich die Akzeptanzkriterien vollständig.

Für Gruppe B sind zulässige Poren, Kerben und Nahtüberhöhungen deutlich strenger. Eine für C gefertigte Naht wird bei einem Kunden, der B fordert, abgelehnt — auch wenn sie optisch gleich aussieht.

Prüffrage: Welche ISO-5817-Gruppe fordert Zeichnung oder Vertrag, und prüft Ihre Qualitätskontrolle nach dieser Gruppe?

07

Sind meine Werkstoffzeugnisse (3.1 / 3.2) rückverfolgbar?

Der deutsche Kunde fordert meist ein **Abnahmeprüfzeugnis 3.1** nach EN 10204 (vom Hersteller bestätigt); bei kritischen Arbeiten **3.2** (von unabhängiger Stelle). Das ist nicht nur Papier — es ist Rückverfolgbarkeit bis zur Schmelznummer.

Praxisfehler: Der richtige Werkstoff wird verwendet, aber die Zuordnung Zeugnis–Teil (Heat-Number-Verfolgung) fehlt. Wenn Sie bei der Prüfung nicht sagen können, aus welchem Zeugnis der Werkstoff dieses Teils stammt, steht die Charge.

Prüffrage: Ordnen Sie jede verwendete Werkstoffcharge dem zugehörigen 3.1/3.2-Zeugnis zu und dokumentieren Sie das?

08

Kenne ich den Unterschied zwischen S235JR und S235J2+N je Produkt?

Eine sehr verbreitete und gefährliche Annahme: "S235 ist S235." Nein. Die Zusätze **JR**, **J0**, **J2** geben die Temperatur der Kerbschlagzähigkeit an; **+N** steht für normalisierendes Glühen.

Senden Sie S235JR, obwohl der Kunde S235J2+N gefordert hat, besteht bei niedrigen Temperaturen Sprödbruchgefahr und die Charge wird abgelehnt — sicherheitstechnisch ein ernster Fehler.

Prüffrage: Beschaffen Sie die in der Zeichnung angegebene Werkstoffgüte bis zum letzten Buchstaben und Zusatz?

09

Kann ich bei einer Reklamation einen 8D-Report schreiben?

Irgendwann kommt eine Reklamation — das ist normal. Entscheidend ist, wie Sie reagieren. Der deutsche Kunde fordert meist einen **8D-Report**: einen strukturierten Problemlösungsbericht mit 8 Disziplinen.

Ein Lieferant, der 8D nicht kennt oder zu spät/unvollständig liefert, bekommt — auch wenn er technisch im Recht ist — den Stempel "unprofessionell". Die Sofortmaßnahme (D3) in den ersten 24 Stunden und die Ursachenanalyse (D4, meist 5-Why oder Ishikawa) bestimmen den Ton.

Prüffrage: Käme morgen eine Reklamation — könnten Sie innerhalb von 48 Stunden mit einem sauberen 8D-Report antworten?

10

Treffe ich Ton und Sprache in der Kommunikation mit dem deutschen Kunden?

Technisch im Recht zu sein, reicht nicht; **wie Sie kommunizieren**, ist mindestens so wichtig wie das Produkt. Die deutsche Geschäftskultur erwartet klare, direkte, aber respektvolle, pünktliche und schriftliche Kommunikation.

Späte Antworten, vage "wir regeln das schon"-Formulierungen oder übertrieben förmliche/falsch getroffene deutsche E-Mails untergraben das Vertrauen. Die meisten Lieferanten gehen nicht wegen Qualität verloren, sondern wegen des **Kommunikationsvertrauens**.

Prüffrage: Sind Ihre E-Mails an den deutschen Kunden pünktlich, klar und im richtigen deutschen Ton? Wenn nicht, brauchen Sie jemanden, der diese Brücke baut.

Was nun tun?

Wenn Sie bei auch nur einer dieser 10 Fragen "nicht sicher" gesagt haben, sind Sie nicht allein — die meisten nach Deutschland liefernden türkischen Hersteller stehen am selben Punkt. Die gute Nachricht: Das alles sind **lernbare und schließbare** Lücken.

Als DINConnect sind wir ein in Deutschland tätiges türkisch-deutsches Team. Wir stellen keine Zertifikate aus und fertigen nicht — wir bauen nur diese Brücke: die richtige Zertifizierungs-Roadmap, Zeichnungsinterpretation und Kommunikation mit dem deutschen Kunden.

Möchten Sie eine der Fragen aus diesem Leitfaden besprechen, schreiben Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch.

Kostenloses Erstgespräch

Web: dinconnect.com

WhatsApp: +49 160 1236060

E-mail: h.guencavdi@hasi-elektronic.de